

CAPITULO I : CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

CI.1. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE EL SISTEMA EMPRESA

La Empresa es un Sistema Socioeconómico que tiene como objetivo la obtención de beneficios a través de la producción de bienes y/o servicios.

Las actividades deben llevarse a cabo bajo condiciones óptimas, para que la empresa obtenga un resultado positivo, de lo contrario peligra su evolución pues su proceso evolutivo esta indisolublemente ligado a la disponibilidad de recursos, que deben provenir de los beneficios. Cualquier otra fuente no genuina de ingresos debe ser evaluada exhaustivamente por precisos indicadores de gestión ya que pueden en muchos casos producir efectos no deseados.

En general desarrollamos nuestra actividad en algunas de las modalidades del **SEM Sistema Empresarial**, propio, privado o público y dado el carácter socioeconómico del mismo nuestra actividad debe estar sujeta a pautas de acción que deben regirse por conocimientos no solo técnicos específicos, sino también de carácter multidisciplinario

Si representamos al **SEM** como una caja negra de la que solo conocemos lo que entra y lo que sale, tendremos:

DIAGRAMA DEL SISTEMA EMPRESARIO



El principal recurso es el Recurso Humano y como tal se constituye en la pieza clave de la actividad empresarial. Los hombres y mujeres no son sólo dueños de su conocimiento o habilidad manual sino que además pueden serlo de los otros recursos que la empresa requiere.

Sólo cuando los hombres y mujeres que integran la empresa en todos sus niveles se incorporan al componente físico de la misma comienza la vida y el verdadero proceso de generación de Bienes y Servicios. El concepto de todos los recursos que utiliza el **SEM** responde a la clasificación siguiente:

RH Recurso Humano

Integrado por todos los hombres y mujeres sin distinción de jerarquía, que cumplan alguna función dentro de la Empresa, desde las más simples hasta las más complejas como las de conducción y dirección.

TE Tecnología

Constituida por Máquinas, Equipos, Instalaciones Industriales, Oficinas, etc. y todos los Bienes de Uso no clasificados.

MA Materias Primas y Materiales

Materias Primas y Materiales, Semielaborados, Componentes Terminados de cualquier nivel de integración que forman parte del producto industrial. Además se encuadran dentro de esta clasificación los Materiales, Repuestos, etc. que se utilizan para facilitar el proceso productivo o para llevar a cabo la gestión general de la actividad del **SEM**.

EI Edificios e Instalaciones

Lo integran todas las obras civiles de uso industrial, administrativo, comercial, etc., y las instalaciones que no sean consideradas como Tecnología.

IN Información

Constituida por toda la Tecnología Blanda que facilita la recepción, provisión o el tratamiento de la información en cualquiera de sus formas (oral, escrita, vídeo, medios magnéticos, remota, multimedia, etc.) que se incorpora al **SEM** previa adquisición bajo cualquier forma de contratación.

CP Capital

Medio de cambio constituido por todos los valores monetarios necesarios para adquirir, operar y mantener el **SEM**.

SE Servicios

Son todos los que el **SEM** toma del medio en base a los requerimientos operativos. Por ejemplo: Energía, Agua, Gas, Comunicaciones, Transportes, Consultoría, etc.

Dentro de los distintos tipos de sistemas empresarios que integran el **SEM**, el mayor grado de complejidad corresponde al **SEI Sistema Empresarial Industrial**, que a diferencia de los otros sistemas empresarios, no sólo elabora información sino que además posee un complejo sistema de transformaciones físicas.

Los Sistemas constitutivos del **SEI** se definen a continuación:

STF Sistema de Transformaciones Físicas:

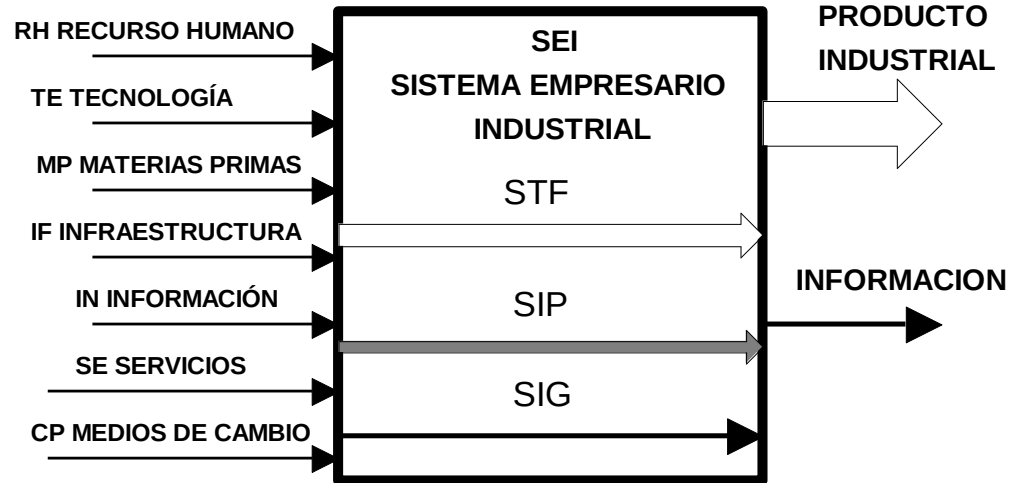
En el se produce la transformación física de la materia prima y materiales en producto industrial para ser entregado al mercado.

SIP Sistema Informativo de Planta:

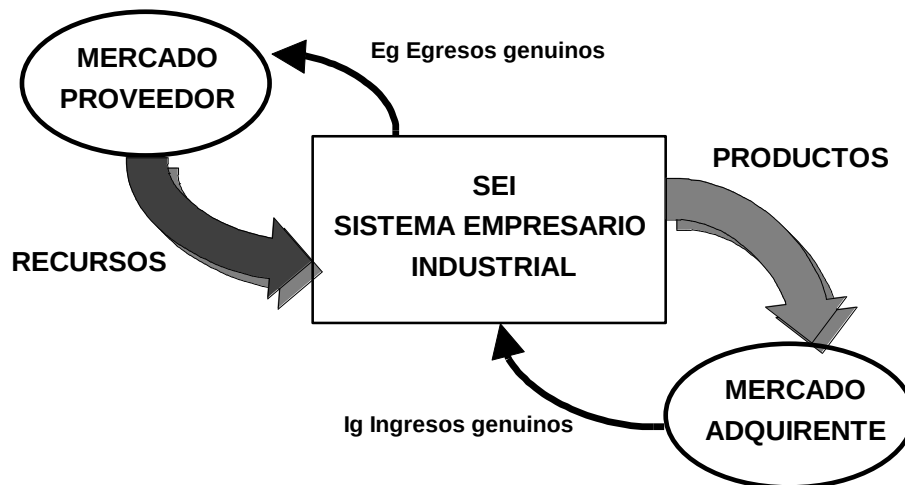
Comanda informativamente el accionar del **STF**.

SIG Sistema Informativo para la Gestión:

Comanda todo el proceso informativo del **SEI** en los aspectos correspondiente a la Gestión Operativa y de Control.



La incorporación de Recursos al **SEI** produce egresos que corresponden a: Sueldos, Jornales, Honorarios, Pagos de Facturas a Proveedores, etc. Luego de producida la transformación de la Materia Prima en Producto Industrial, la Empresa los coloca en el Mercado y por ello obtiene Ingresos: Valores recibidos por pagos de Facturas por parte de los Clientes.



Se debe cumplir que: **Ig > Eg**

Como límite mínimo: **Ig = Eg**

Cuando: $Eg > Ig$ necesito un **Ia** Ingreso Adicional no genuino que por lo menos satisfaga la ecuación:

$$Eg = Ig + Ia \quad (1)$$

Dado que **Ia** es un ingreso no genuino, generalmente proveniente del **SEF Sistema Empresario Financiero**, produce un **Ea** Egreso Adicional, lo que convierte la expresión (1) en:

$$Eg + Ea = Ig + Ia$$

Cuanto mayor sea la diferencia (**Eg-Ig**), mayores serán los valores de **Ia** y de **Ea**, lo que hará más difícil equilibrar financieramente el **SEI Sistema Empresario Industrial**.

CI.2. EL RECURSO HUMANO EN EL SISTEMA EMPRESA

La inadecuada utilización de los Recursos en general en el **SEI**, resulta básicamente en no prestar la debida importancia a la calidad del Recurso Humano que se asigna para las distintas actividades.

El hecho de no contar con el personal adecuado, por citar algún ejemplo, para conducir y operar las actividades de comercialización de nuestros productos y atención de clientes, se puede traducir en un deterioro de la estructura comercial que lleva a que nuestro producto no se coloque en el mercado con las consecuentes pérdidas de ingreso y sobrestock.

Otro ejemplo sería el caso de los proyectistas de Ingeniería de Producto, si incorporamos personal sin una afianzada experiencia en proyectos por ahorrarnos algunos pesos en el sueldo, con seguridad tendremos defectos de diseños que nos costaran mucho más que los “supuestos” ahorros. Habría una larga lista de ejemplos reales, lo grave de todas estas situaciones en que sin darnos cuenta nos acercaremos a posiciones límites que en muchos casos inducen en conjunto un proceso mucho más crítico que termina haciendo peligrar la existencia misma de la Empresa.

Por ello debemos poner énfasis en el análisis de la racionalidad en el uso de los Recursos, en especial del Recurso Humano por su sinergia en el **SEI**.

CI.3. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

La Productividad Global se define como la relación:

$$(1) \quad Pg = \frac{CB \text{ y/o } Sp}{CRU}$$

CB y/o Sp: Cantidad de Bienes y/o Servicios Producidos

CRU: Cantidad de Recursos Utilizados

Si reemplazamos el denominador (**CRU**) por los recursos que utiliza la empresa tendremos:

$$(2) \quad P_g = \frac{\text{CB y/o Sp}}{\text{RH} + \text{MA} + \text{TE} + \text{EI} + \text{IN} + \text{RC} + \text{SE}}$$

Se trata en definitiva de analizar la Productividad Global teniendo en cuenta todos los factores incidentes. Si en la expresión (2) quisiéramos analizar la variación de un recurso manteniendo constante los restantes, cometeríamos un grave error ya que de variar alguno de ellos necesariamente varían los restantes. Con el objeto de comprender más claramente lo expresado y proceder a su análisis, exponemos como ejemplo el siguiente caso:

Un fabricante produce arandelas con un balancín común, al que le adiciona una matriz de punzonado interior y en otra operación cambia la matriz para realizar el punzonado exterior. Con el objeto de encarar una mejora en su producción, efectúa un estudio de procesos, métodos y tiempos que da como resultado la necesidad de proyectar una nueva matriz de paso y acoplar un alimentador automático.

Esta mejora, disminuye el tiempo de producción, se utiliza menos mano de obra para la misma producción, menos tiempo de máquina, equipos e instalaciones, etc. Pero el costo horario de la operación se incrementa por el costo de una tecnología de mayor nivel, entonces debemos efectuar el balance económico para determinar si la productividad global mejora o no.

Este ejemplo permite visualizar la interacción de los Recursos, una mejora en alguno de ellos, se traduce en una mejora o no en los restantes, solo una evaluación numérica nos permitir determinar si la productividad se incrementa, se mantiene o disminuye. Se confirma además la importancia sustantiva de la información para manejar el conjunto de las variables que intervienen

CI.4. INTEGRACION SISTÉMICA DEL SEI

Las claves del funcionamiento del **SEI** resulta del dominio de los sistemas de **STF**, **SIP** y **SIG** lo que hace posible la conducción y operación en condiciones aceptables, su estructura sistémica responde al siguiente postulado:

TODA EMPRESA INDUSTRIAL QUE PRETENDA ACTUAR EN CONTEXTOS DE ALTA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TOTAL, DEBERA PRIORITARIAMENTE ORGANIZAR Y SISTEMATIZAR SU ESTRUCTURA

INFORMATIVA, PARA ALCANZAR PROGRESIVAMENTE EL MAYOR GRADO DE INTEGRACION SISTÉMICA POSIBLE, COMPATIBLE CON SU MAGNITUD.

El control de la productividad de las Empresas Industriales, es decir la relación entre nuestros niveles de producción y la cuantía de todos los recursos utilizados para alcanzar nivel óptimo de costos, ya no depende del funcionamiento de un solo sistema sino que intervienen adecuadamente integrados, tres sistemas de alta complejidad que deben necesariamente ser controlados y analizados en su funcionamiento ya que de ellos dependerá el resultado que obtengamos.

Esta conceptualización de la problemática del funcionamiento de la Empresa Industrial, cualquiera sea su naturaleza productiva la he desarrollado sobre la base de la necesidad de plantear un estudio teórico del problema que nos permita obtener respuestas de aplicación práctica.

El objetivo en definitiva es disponer de herramientas para manejar no sólo los niveles Operativos y de Control en ese nivel, sino también brindar a la Dirección y a todos los niveles de conducción la información seleccionada, necesaria y suficiente, para tener bajo control las variables significativas que interviene en la Producción Industrial y su Contexto.

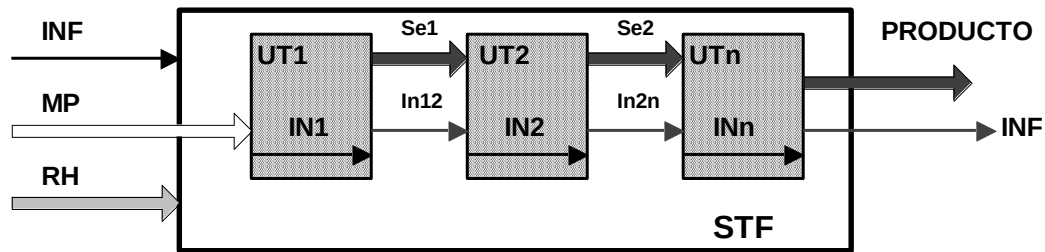
Las condiciones que debe cumplir el **modelo sistémico** deben ser generales para que pueda estudiarse el comportamiento de la **estructura informativa** de cualquier Empresa Industrial con independencia de su naturaleza productiva, de su dimensión y del estado de evolución organizativa e informática que posea. Es decir que debemos estar pensado estratégicamente, esto es, teniendo en cuenta la situación presente y su expectativa futura.

Además debe quedar muy claro que todos estos conceptos deben ser manejados estratégicamente por la empresa, dado que no es ni conveniente ni posible, que de la noche a la mañana pretendamos cambiar una estructura industrial tradicional por una estructura diseñada para actuar en contextos de Alta Competitividad y Calidad Total.

Necesariamente, deben ser adecuadamente comunicados para que sean entendidos por todos los que actores: Empresarios, Ejecutivos, Profesionales, Operarios y Empleados en general, ya que de ello dependerá el éxito o el fracaso en el cumplimiento de los objetivos empresarios, lo que sin duda afectará en mayor o menor medida a todos los integrantes de la empresa.

Comenzaremos el estudio por el análisis de las características sistémicas de los STF Sistemas de Transformaciones Físicas y los modos de vinculación en las distintas etapas de evolución tecnológica.

La estructura del STF Sistema de Transformaciones Físicas posee diversos componentes que analizaremos sobre el gráfico siguiente:



Como vemos se integra por lo que se denomina el Sistema Tecnológico integrado por UTF Unidades de Transformación de la más variada característica y tipología es decir que estas UTF pueden ser Máquinas, Equipos, Instalaciones, Herramental Productivo etc. medios de elaboración que utiliza el hombre para llevar a cabo la transformación de las Materias Primas y Materiales en Producto Industrial.

En el diagrama de la figura se define un entorno integrado por UT Unidades de Transformación cuyas vinculaciones pueden ser de distinta naturaleza:

✓ Vinculación Física:

Se incluyen dentro de este tipo en general las Industrias de Proceso Continuo (Químicas, Petroquímicas, otras.)

✓ Vinculación Lógica:

Se incluyen dentro de este tipo en general las Industrias de Proceso Discreto (Automotrices, Electrónicas, Electrodomésticos otras.)

✓ Vinculación Mixta:

Es frecuente que en las del tipo lógico en alguna parte de la planta exista un sector o área con vinculación física, tal el caso de las Líneas de Armado Final, incluidas todas las variantes mixtas que pueden presentarse en general.

Toda la problemática de las posibles vinculaciones de las UT es un capítulo muy importante del Ingeniería Industrial. Tal es el caso de:

- Desde el punto de vista de la secuencia de transformación y sus formas de vincularse pertenecen al campo de los Procesos y los Métodos.
- Desde el punto de vista de la oportunidad de vinculación pertenecen al campo de la Planificación, Programación y Control de la Producción, tema central sobre el que desarrollaremos la presente obra.

Analicemos entonces a continuación la estructura del STF, al que ingresan entre otros recursos:

3RH Recurso Humano para el manejo de las UT y para la supervisión y conducción de las

actividades.

3MP Materias Primas y Materiales, Semielaborados, Componentes, Subconjuntos etc. para ser transformados en Producto.

3INF Información proveniente del SIG Sistema Informativo de Gestión, la que puede ser tan simple como una orden verbal que indique una determinada cantidad a fabricar de un producto "X" ó más compleja a través de una Orden de Producción manual o emitida por computadora.

Se verifica además que en cada UT existe un Sistema Informativo propio que llamamos genéricamente INi que comanda las variables para la operación de cada unidad, este sistema puede ser tan simple o tan complejo dependiendo ello de la tecnología que utilicemos. Tal el caso de un torno paralelo manual donde los comandos son mecánicos y los comandos de los parámetros para su funcionamiento se establecen por medio de palancas o posicionadores mecánicos que a su vez accionan mecanismos para fijar, por ejemplo, el número de revoluciones o el avance etc.. Estos accionamientos manuales son realizados por el operario al tiempo de realizar la operación.

Una situación distinta se presentará si el torno posee un CNC Control Numérico Computadorizado, los datos los ingreso al procesador que esta preparado para establecer sincronizadamente esos parámetros, controlarlos y efectuar mediciones sobre su evolución.

Continuando con el análisis del gráfico observamos que de cada UT saldrá el SEi Semielaborado correspondiente resultado de la transformación operada, el semielaborado puede pasar a la unidad siguiente o seguir cualquier otro camino que indique el proceso de fabricación. Acompañando al SEi se emite la información de gestión correspondiente que llamamos genéricamente INij, que será utilizada para continuar con la siguiente operación en otra UTi., este circuito se cumple hasta que del STF obtenemos:

P- Producto terminado y apto para la venta, acompañado de la información de gestión INF tan simple como un aviso verbal al SIG ó más compleja, como un Informe de Control de Producción ; manual o computadorizado.

A continuación estudiaremos la estructura de integración progresiva del STF con el SIG Sistema Informativo para la Gestión.

En el nivel más simple de desarrollo no existe integración sistémica entre el STF y el SIG y en consecuencia las variables en juego siguen dependiendo de la voluntad y eficiencia de los Recursos Humanos involucrados, en este caso el dueño de la empresa representa el SIG y el operario que maneja la máquina (UTi), recibe la orden verbal por ejemplo sobre una determinada pieza y la cantidad a fabricar. Procede a preparar la máquina y esta actividad de preparación es física y lógica, la parte física consiste en colocar herramientas, dispositivos etc., la parte lógica es la que corresponde a la información que el operario

ingresa sobre los parámetros que utilizará y sus valores, por ejemplo : velocidades, avances, etc., para que se realice un dado proceso productivo.

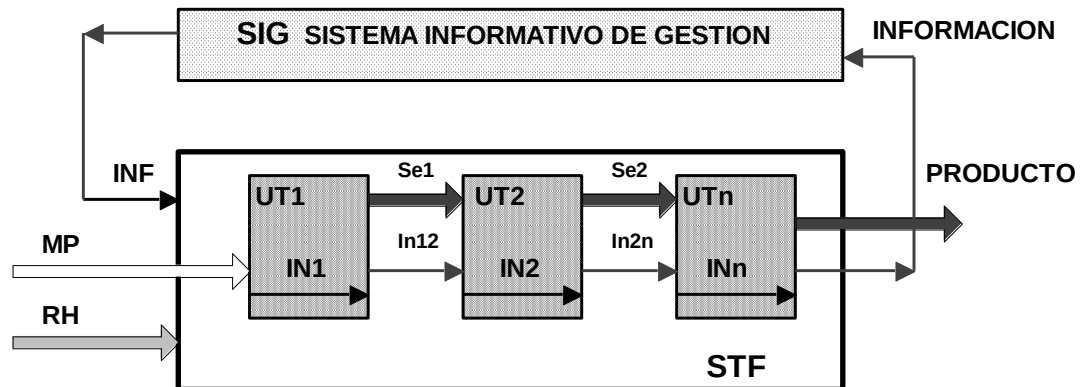


Diagrama de integración simple entre SIG/STF

El modelo sistémico es válido para cualquier desarrollo progresivo futuro, no sólo del STF sino también del SIG. Se trata de ir evolucionando en automaticidad y en integración en forma paralela con un alto grado de racionalidad, en forma independiente pero complementaria.

Las restricciones están referidas al concepto sistémico que se aplique y a la incorporación de tecnología que lo acompañe, tanto para el STF como para el SIG, debemos apuntar siempre a lograr que la futura integración no produzca alteraciones operativas destacables y que haga rentable la ecuación económica de la operación industrial para que posibilite un estado de competitividad acorde con el mercado en el que se desea actuar.

Por la naturaleza de los STF Sistemas de Transformaciones Físicas y de los SIG Sistemas Informativos de Gestión la integración sistémica sólo es posible de alcanzar por medio de los denominados SIP Sistemas Informativos de Piso de Planta.

Estos Sistemas tienen existencia en los Sistemas Industriales cuando se alcanza un avanzado grado de desarrollo tecnológico e informativo en los STF Sistemas de Transformación Física lo que además debe producirse en paralelo en los SIG Sistemas Informativos de Gestión.

Su misión es la de integrar sistémica e informativamente a los STF con los SIG, para lo cual debe verificarse que ambos hallan evolucionado según lo expresado.

En general se trata de Sistemas Electrónicos de alta complejidad con Hard y Soft asociados, son verdaderos conversores que adecuadamente programados hacen las veces de intercomunicadores lingüísticos, es decir traducen el lenguaje de máquina de los Equipos Industriales (Procesadores, Microprocesadores, Controladores etc.), o en otra variante transforman señales analógicas en digitales o viceversa.

Es decir que posibilitan la comunicación de datos en forma bidireccional hacia y desde los Sistemas Informativos de Gestión.

Como podrá apreciarse este esquema es válido entonces y tiene justificación técnico económica, cuando en la Industria alcanzamos avanzados grados de desarrollo en materia de Tecnología de Transformación y en Tecnología Informática. En estos casos se hace imprescindible establecer este tipo de vinculaciones para alcanzar altos grados de integración sistémica. Es frecuente que se comience por una integración parcial, como se muestra en el diagrama de la figura y se continúe hacia la integración total en la medida que se justifique.

El mayor grado de automatización alcanzado a la fecha esta constituido por UT totalmente comandadas por computadora y vinculadas por unidades de transporte a su vez también son comandadas por computadora (Carros filoguiados), en estos casos se alcanza el máximo nivel de eficiencia para el actual estado de desarrollo tecnológico, el Recurso Humano no actúa en tareas que pueden ser realizadas por máquinas.

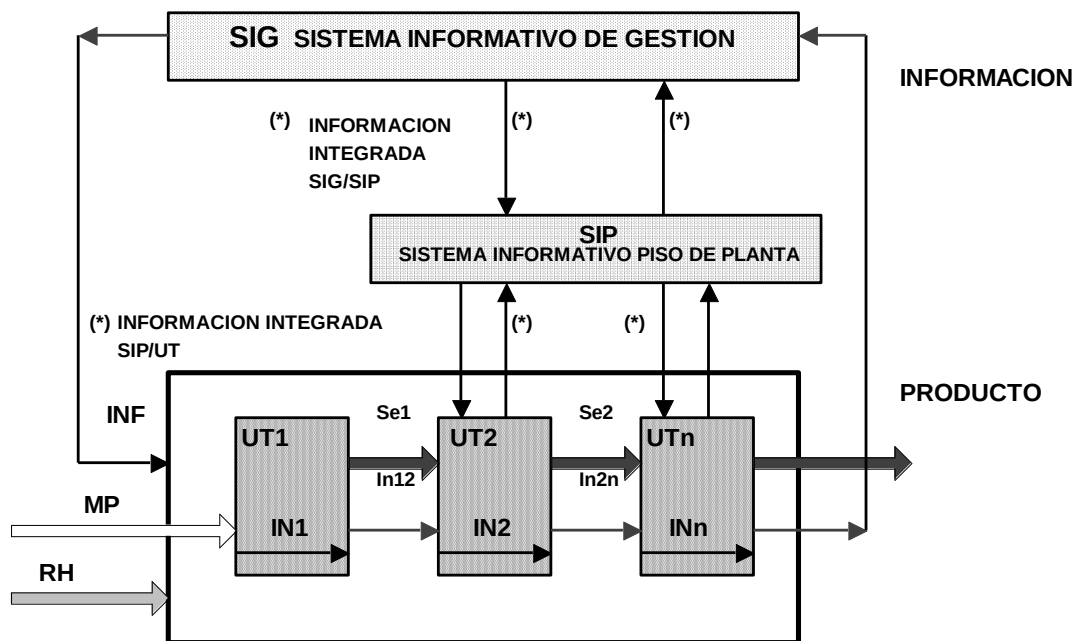


Diagrama de integración parcial SIG/SIP con STF

En este tipo de Instalaciones Industriales se verifica entre otros casos que las actividades de Control de Calidad en Proceso también se realizan autónomamente y para este estado de evolución tecnológica de transformación, se requiere un avanzado desarrollo del SIG, ejemplificando, resultaría ilógico que el SIG no tuviera en este caso un Sistema de Control de la Gestión de la Calidad en donde se trabajará toda la información recibida desde las terminales de control de calidad instaladas en las estaciones de transformación.

Como se ha dicho existe un determinado nivel de desarrollo del STF y del SIG, que justifica la implantación del SIP. El SIP también debe evolucionar en concordancia con los desarrollos tecnológicos alcanzados ya que por su alta especificidad se debe ser muy cauteloso en las definiciones de los alcances del mismo. No debemos olvidar que se trata de Sistemas de Alta Tecnología con valores de inversión importantes y sobre los cuales existe muy poca experiencia en nuestro país.

En el Diagrama de Integración Sistémica que completa la serie de diagramas se observa que las vinculaciones del SIG con el STF se hacen exclusivamente por medio del SIP Sistema Informativo de Piso de Planta, eliminando todo tipo de soporte físico para la transmisión/recepción de la información. En estos casos la integración es total.

No quiero dejar de mencionar las consecuencias de orden social que se están verificando en todos los países desarrollados como consecuencia del uso a mi entender indiscriminado, de la alta tecnología o tecnología de punta, como se quiera llamarla.

Una muestra la constituyen nuestros países donde sin haber alcanzado altos niveles tecnológicos, lo ya hecho ha desplazado fuera del mercado laboral a grandes cantidades de personas.

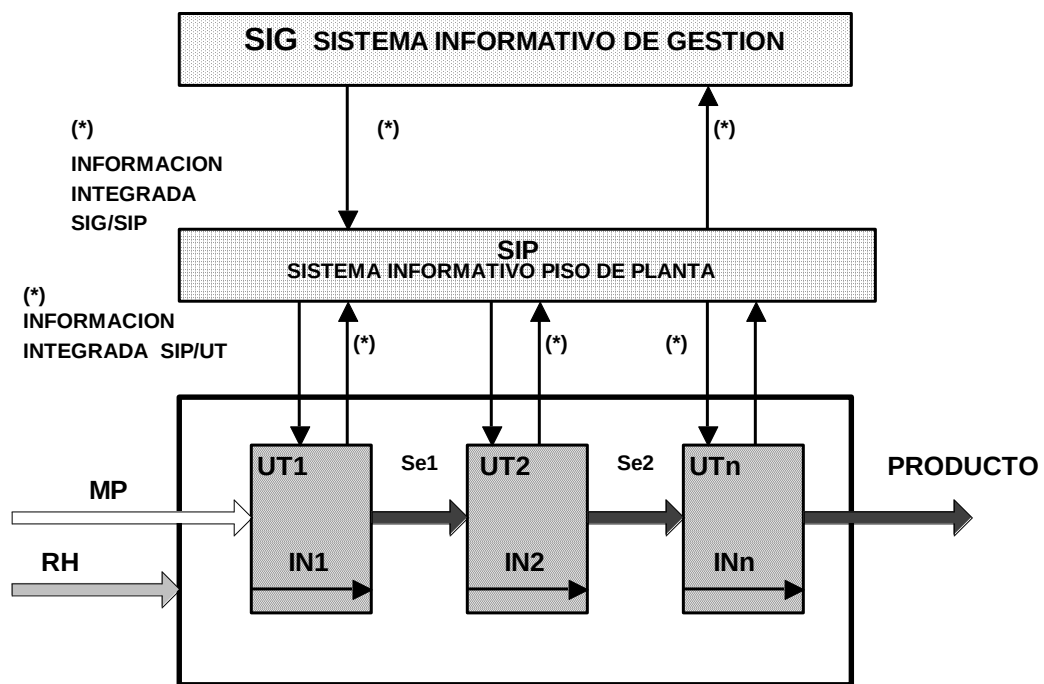


Diagrama de integración total SIG/SIP con STF

Tal como yo visualizo el problema existe una brecha entre la capacidad creativa humana en el sentido macro y la capacidad de adaptación de los seres humanos a los cambios tecnológicos que se aceleran sinérgicamente. Todo depende del criterio de anticipación con el que se encaren políticas de culturización, difusión masiva, acompañadas de una

estructura de formación de Recursos Humanos en todos los niveles acorde con el por venir y no detenidas en el pasado.

La Alta Tecnología debe ser racionalmente implantada para que resulte beneficiosa Social y Económicamente, caso contrario sus beneficios serian parciales.

Tan sorprendente es el grado de evolución que se registra no sólo en la Tecnología sino también en el campo de las ideas por lo que vale mencionar que en los países centrales el tema ya esta en los medios y es frecuente en muchas plantas que la tan mentada automatización corre por carriles evolutivos pero que contemplan la presencia del Recurso Humano, nunca su reemplazo, excepto en tareas contaminantes o insalubres siguiente acontecimiento.

En aquellos casos de problemáticas industriales donde es imprescindible preservar la **calidad final del producto y la satisfacción de los clientes** y cuando se deben enfrentrar situaciones complejas en las que deben primar el criterio, la evaluación y la decisión aplicados a resolver situaciones, existe consenso por parte de los Directivos de que las mismas deben ser resueltas por parte de los Operarios, desechando los automatismos.

Estos acontecimientos y efectos plantearon la necesidad de rediseñar por ejemplo, líneas de armado final, incorporando operarios en tareas que antes se realizaban robotizadas. En el nuevo concepto, los operarios trabajan en plataformas especiales diseñadas con automatismos y alto grado de flexibilidad para facilitar la tareas y ejercer su comando por parte de los operadores. Estos cambios comenzaron a verificarse en las plantas de los países centrales promediando el Año 1994.

CI.5. SIG SISTEMA INFORMATIVO DE GESTIÓN

Continuando con el análisis, nos ocuparemos ahora de la estructura de funcionamiento del SIG Sistema Informativo de Gestión para poder entender su funcionamiento interno y sus relaciones de contexto y además los procesos en los cuales se verifica en los distintos niveles, la progresiva integración sistémica que podemos ir alcanzando.

El SIG esta constituido por todos los Sistemas Informativos que utilizamos para la Gestión Operativa y los correspondientes a las actividades de Control, comercialmente se han dado a conocer como **ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING** , cuando irrumpen en el mercado durante la década del 90.´

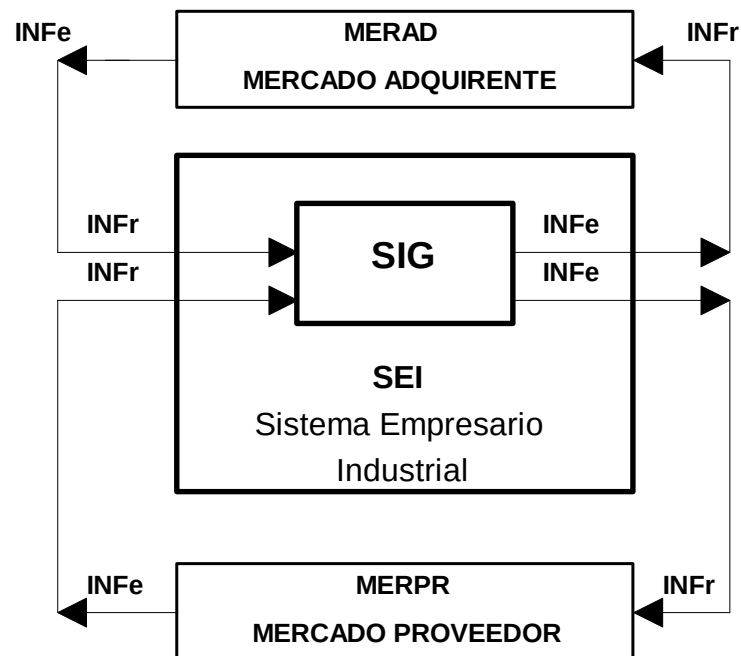
Recordemos que el SIG estaba presente en todos los Sistemas Empresarios, nosotros nos ocuparemos del SIG en las empresas industriales por ser las que nos permiten visualizar el sistema mas completo en cuanto su integración interna y además como ya se ha visto, porque en la estructura del SEI, se verifica el mayor grado de integración con sistemas de naturaleza distinta cosa que no sucede con los SEM no industriales. Además es conveniente destacar que cualquiera sea la naturaleza de la Transformación Física que se

establezca, siempre será el resultado de una de una orden generada en el SIG, cualquiera sea el grado de desarrollo e integración que este posea.

Esta combinación de acciones físicas de transformación en conjunto con sistemas informativos, caracteriza a los Sistemas Industriales, como ya se ha explicado. Son los Empresarios y los niveles de Conducción de la Empresa los que deben asumir el compromiso de llevar adelante los estudios sobre estos Sistemas y generar la participación activa de los usuarios internos.

En la medida que no se le asignemos a estos conceptos, la importancia que realmente poseen, no alcanzaremos nunca estados de competitividad, por cuanto no dispondremos de la información necesaria para detectar y corregir los errores que aumentan el contenido de las actividades empresarias y que consecuentemente consumen una mayor cantidad de recursos de todo tipo, con la consecuente disminución de la Productividad y el incremento de los Costos.

Debemos tener en cuenta además al estudiar el SIG Sistema Informativo de Gestión, que es a través de él que recibimos y emitimos información al contexto con el que se vincula operativamente el SEI. Analicemos el siguiente diagrama para observar estas relaciones de contexto.



3MERPR Mercado Proveedor

Provee al SEI de todos los recursos necesarios para cumplir su objetivo industrial, a nivel informativo la vinculación se establece con el SIG como lo muestra el gráfico. La

información que emite INFe y la que recibe de éste es que nominamos como INFr. Estas relaciones se establecen en el Sistema de Logística de la empresa que es un componente del SIG.

3MERAD Mercado Adquirente

Adquiere los productos que produce el SEI, a nivel informativo la vinculación se establece con el SIG, como lo muestra el gráfico a través de la información que emite INFe y de la que recibe de éste es decir INFr. Estas relaciones se establecen en el Sistema Comercial de la empresa que es un componente del SIG.

De ahora en más nos ocuparemos de estudiar cual es la estructura de funcionamiento del SIG en un sistema industrial. Queremos penetrar en la caja negra que sólo nos mostraba entradas y salidas para poder observar, estudiar, analizar, como se forma la estructura sistémica y las razones de su funcionamiento. La forma mas práctica que encontramos aún con la complejidad de los gráficos que involucra es por medio de lo que hemos llamado DIF Diagrama de Integración Funcional, cuyo desarrollo se expone en el siguiente punto.

CI.6. DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL

El SEI Sistema Empresario Industrial como ya lo dijimos retiradamente, posee una compleja trama de actividades que son necesarias llevar a cabo y controlarlas, para que su funcionamiento se encuadre dentro de los conceptos de Productividad y Competitividad, estas actividades podríamos agruparlas en:

- ☒ Actividades de Operación del SEI
- ☒ Actividades de Conducción y Control del SEI

Estas actividades son factible de llevar a cabo en la medida que existan los Sistemas de Información que sean su soporte. Su diseño, características , capacidad como así también la tecnología que requieran para su operación puede adoptar las más variadas formas y magnitudes según sean los requerimientos y en definitiva la ecuación económica.

Lo que seguramente no cambiara será su naturaleza intrínseca ya que en mayor o menor medida agrupados o separados por conveniencia operativa todos deberán tener capacidad para tratar la información para la gestión operativa y para ejercer su control. Es decir que la forma de visualizar el SIG es por medio de la representación del DIF Diagrama de Integración Funcional.

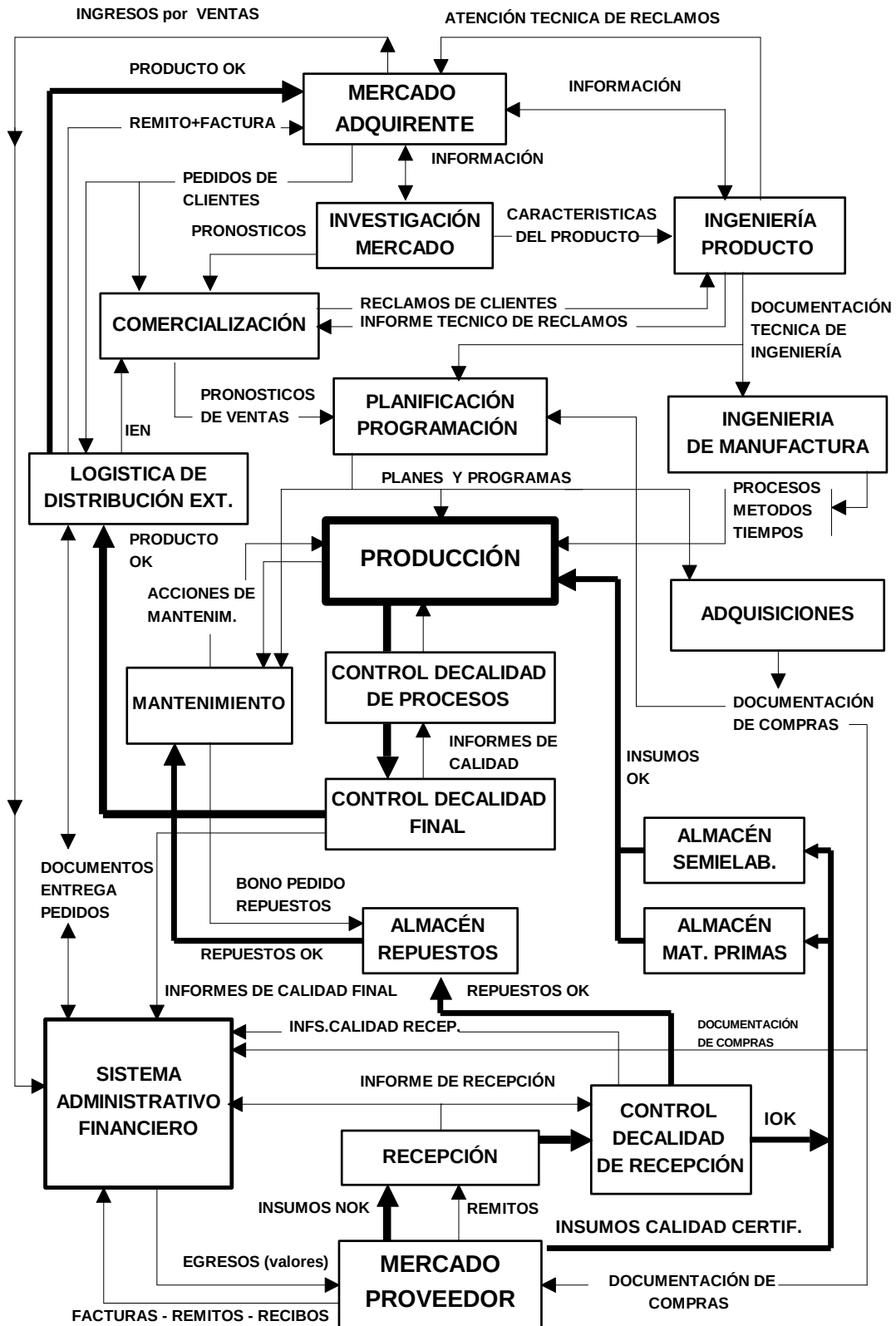
Si observamos el DIF Diagrama de Integración Funcional ubicaremos al MERAD Mercado Adquirente y al MERPR Mercado Proveedor, además de todas las funciones que por su importancia deben estudiarse conjuntamente.

En los países con un grado importante de desarrollo industrial que han adoptado para su funcionamiento la filosofía de la CALIDAD TOTAL, se ha comenzado ha trabajar para

alcanzar también una grado progresivo de integración compatibles con las tecnologías JUST IN TIME y donde necesariamente, se involucra activamente a Clientes MERAD y Proveedores MERPR.

El intercambio informativo con los Clientes y Proveedores en cualquier nivel y por cualquier circunstancia en estructuras industriales avanzadas se efectúa por medios tecnológicos de comunicaciones y con integración de Bases de Datos, entre la Empresa y sus Clientes y Proveedores. Para que ello suceda y se justifique sin duda debemos actuar prioritariamente en el desarrollo de nuestra estructura interna.

Por lo expuesto resulta interesante visualizar como las distintas funciones que se representan en el DIF se vinculan por medio de información esto se representa por medio de líneas finas, mientras que la cosa físicas (Materia Prima, materiales, semielaborado, componentes etc.), por medio de líneas gruesas.



DIF - Diagrama de Integración Funcional

Dada la magnitud del flujo informativo y físico que se opera en un SEI real, resulta imposible su representación en un solo gráfico, es por ello que se representan a modo de visualización global los canales informativos y físicos en forma genérica.

En la práctica se utilizan los llamados DFD Diagramas de Flujo de Datos para representar y analizar todas las acciones informativas y los Diagramas de Análisis de Proceso, Recorrido, y el de Actividades Múltiples, entre otros, para el estudio de las acciones físicas.

Entiendo que el DIF permite visualizar la compleja trama informativa que acompaña a los Sistemas de Transformación Física y nos muestra los puntos funcionales sobre los que tenemos que actuar para una adecuada operación y control de nuestro Sistema Industrial.

Cada una de las funciones que se indicaron precedentemente constituyen verdaderos Sistemas de Información, los que serán estudiados cada uno de ellos en capítulos especialmente dedicados.

Cabe consignar y esto desde una óptica organizativa, que la dimensión de la Empresa Industrial nos definirá la conveniencia o no de agrupar o desagregar funciones, lo que no puede pasar es que se dejen de llevar a cabo las actividades expuestas, y esto es una regla de oro para cualquier tipo de Industria con independencia de su naturaleza y magnitud.

Vale para clarificar este concepto la formulación de un ejemplo:

En una PYME, quizá no se justifique la existencia de un área específica dedicada a Investigar el Mercado, pero alguien de la Empresa o algún consultor externo deber llevar a cabo tal actividad, para tener un panorama claro de la evolución del mercado y su contexto.

Queda demostrado que la magnitud y complejidad de las interrelaciones que tienen lugar en las Empresas Industriales, hace necesario que nos ocupemos de analizar el estado de la Organización y Sistematización de sus actividades sin la cual no es posible su operación y control en condiciones de confiabilidad aceptables.

Es posible trabajar en base al planteo formulado adaptándolo a las dimensiones y requerimientos de cada empresa en particular sin que ello implique un despliegue extraordinario, simplemente debemos ajustarnos a la realidad de la empresa en estudio y no pecar ni por defecto ni por exceso, esa es la premisa y por sobre todas las cosas hace falta vocación para hacerlo.

No es frecuente encontrar empresas donde el tema haya sido tratado con la amplitud que estamos planteando, generalmente por desconocimiento o por comodidad, pero el camino debe ser transitado ya que de él depende la calidad y oportunidad de disponer de la información necesaria y suficiente para el manejo empresarial.

Finalizaremos este capítulo con una serie de consideraciones sobre aspectos relacionados a la mejora continua

CI.7. LA MEJORA CONTINUA PARA SER COMPETITIVOS:

Las Empresas Industriales no deberían tener dudas en afirmar que resulta imprescindible ocuparse seriamente de la **Organización y Sistematización** de las actividades en todos los niveles como eje para plantear estrategias de **Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad**.

Esto es, por un lado definir los organismos que integran su estructura organizativa y analizar la cantidad y calidad de la información necesaria para llevar a cabo eficientemente las actividades industriales, es decir definir su DIF, para luego analizar la conveniencia de desarrollo o adquisición de software para el manejo integral de las operaciones de la empresa.

Con relación al tema central que trataremos en este punto se han formulado más de una hipótesis desde distintos enfoques correspondientes cada uno de ellos a las distintas disciplinas, lo concreto es que nos encontramos en una situación límite a la que se ha arribado como consecuencia de no habernos dedicado al tema con la adecuada atención. Tengamos cuidado, porque tan malo es no ocuparse, como preocuparse o sobreocuparse, simplemente debemos ocuparnos del tema con racionalidad y oportunidad, sin excitación.

A través de distintas publicaciones nos encontramos con una multiplicidad de opiniones, que nos obligan a actuar con cautela y ejercer la capacidad para discernir, sobre lo que parece veraz. Recibimos como un aluvión de opiniones sobre Productividad, Calidad Total y Competitividad, como si fueran los grandes descubrimientos para salvar, en nuestro caso a las Empresas Industriales.

Existe confusión y se manifiesta en los Industriales en general y sobre todo en los Pequeños y Medianos que son abrumados con información sobre esos **temas nuevos que inventaron los japoneses** y piensan que sólo ellos pueden aplicar.

En realidad los japoneses no inventaron nada, todo estaba inventado desde hace mucho tiempo, tanto diría yo que nos podríamos remontar a las primeras décadas del siglo XX. Lo que sucedió es que los japoneses con la humildad que los caracteriza comenzaron a estudiar y aplicar todas las técnicas que se habían desarrollado y que excepto países como Alemania y Francia y en menor medida Estados Unidos, muy pocos habían aplicado.

Los japoneses metodizaron y generalizaron su aplicación a todos los ámbitos de la estructura industrial y una cosa les quedó claro, el esfuerzo a realizar debía ser continuo, entendieron claramente que lo que darían en llamar la Calidad Total es como una utopía, inalcanzable. Todos los días debemos hacer algo por acercarnos a ella y cuando estamos convencido de que la hemos alcanzado, ese será el mejor momento para seguir mejorando, en todos los ámbitos y en forma permanente.

A este concepto lo llaman **K A I S E N** que significa **M E J O R A C O N T I N U A**

Quiero desmistificar el concepto de la Mejora Continua, porque es una idea simple de aplicación en todos los ámbitos de la Empresa, la puedo aplicar al tratamiento de la información, a las actividades administrativas y por supuesto a los procesos productivos.

Esto significa que podemos elaborar en forma muy sencilla, un **Programa de Mejora Continua** en el que se incluyan los distintos tipos de problemas que tenemos para resolver. Sólo debemos tener la precaución de establecer criterios de selección para comenzar por aquellos que determinamos son los más importantes, para lo cual será muy útil recurrir a PARETTO y a la técnica ABC, en realidad ya está todo inventado y lo único importante es aplicarlo criteriosamente.

Cualquier empresa de cualquier magnitud puede desarrollar Programas de Mejora Continua, sin necesidad de ser japonesa. Podemos comenzar hoy, a mejorar un poco todos los días y en forma continua, sólo hace falta que los máximos responsables de la Empresa estén convencidos de la utilidad de aplicar los conceptos de la Mejora Continua y que por supuesto actúen en consecuencia participando e involucrando a todo el personal sin distinción de cargo ni jerarquía.

La Mejora Continua es de muy sencilla aplicación, pero existen aspectos que denomino básico-fundamentales de los cuales nos debemos ocupar sí o sí en forma permanente y sin necesidad de aplicar criterios de selección, me estoy refiriendo por ejemplo: **al orden que debe reinar en los distintos ámbitos de la planta industrial, la limpieza y pulcritud de los ambientes de trabajo**, entre algunos aspectos destacables, sin cuya existencia, serán de muy dudosa aplicación todos los esfuerzos que realicemos. No se puede mejorar nada en el desorden y en ambientes sucios.

Existen algunas estadísticas que asignan un Mejoramiento de la Productividad Industrial del orden del 10 al 15 %, sólo por ordenar y limpiar la Planta Industrial. Convengamos que no se requiere ningún tipo de inversión importante para ello y en consecuencia si no lo hacemos es porque realmente existe desinterés y esto es muy grave. En estos casos será necesario efectuar un análisis muy profundo de las causas que originan tal comportamiento, para corregirlas de inmediato.

La Empresa desarrolla múltiples actividades sobre las que podemos trabajar en procesos de Mejora Continua pero cuya identificación no resulta tan simple. Se incluyen dentro de estas, todas las actividades físicas o lógicas que deben llevarse a cabo para un adecuado funcionamiento de la Industria.

Dado que las dificultades que surgen en la implementación de estos programas está referida justamente a la identificación de todas las fallas y errores que se cometen a diario, considero interesante referirme, entonces, al análisis del contenido de las actividades industriales, esto es, a como se integran todos los procesos y recursos que debemos emplear para llevarlas a cabo.

De la eficiencia con que ejecutemos las actividades dependerá el tiempo invertido y la cuantía de recurso utilizado y como consecuencia su Productividad y Costo. Instituciones como la OIT Organización Internacional del Trabajo o el Instituto REFA de Alemania se han ocupado del tema y en general han coincidido en definir un Contenido Total de la Actividad formado por un Contenido Básico y con adicionales debidos a ineficiencias Operativas y de Control, temas que ya ha sido estudiados en Estudio del Trabajo.

Las causas son múltiples, lo importante es tener en claro, que se producen efectos perturbadores que pueden ser significativos para los Costos y que no podemos dejar de monitorias las actividades a fin de detectarlos y corregirlos oportunamente.

Estas fallas son llamadas “los costos de la no calidad” por los falsos gurús que según ellos descubrieron la Calidad Total. En realidad estas fallas fueron clasificadas hace más de 40 años, siempre existieron, sucede que en la medida que la Empresa no cuente con un mínimo de Organización y Sistematización de la Información que le permita utilizar tecnología computacional, la identificación en oportunidad, análisis y evaluación de la magnitud de las fallas y su importancia relativa resultará muy trabajosa de resolver, hasta me animaría a decir que es casi imposible.

Quiero aclarar que cuando me refiero a la necesidad de contar con Sistemas Computadorizados no me estoy refiriendo a complejos sistemas y equipos de porte, simplemente usar la Computadora con racionalidad y dimensionada a las necesidades y magnitud de la Empresa.

Puede resultar paradójico, pero es real, para dar solución a toda la problemática de la identificación, análisis, evaluación y corrección de las fallas mediante procesos de Mejora Continua, debemos comenzar a desarrollar Sistema de Información, sin los cuales tendremos las dificultades comentadas.

Es posible, mediante la aplicación de Programas de Mejora Continua, alcanzar estados aceptables de Competitividad y Calidad Total, sólo es necesario trabajar para ello todos los días en forma permanente y tener muy en claro que la Mejora Continua también la debemos aplicar a la Organización y Sistematización de las actividades empresarias, no debemos descuidar estos aspectos.

Los problemas más comunes que se detectan en las plantas industriales los podríamos clasificar según la característica tecnológica de las plantas:

❑ EN PLANTAS CONTINUAS

- Obsolescencia tecnológica
- Fallas de mantenimiento
- Aprovisionamiento de insumos
- Otros problemas

□ EN PLANTAS DE MANUFACTURA DISCRETA

- Diseño
- Procesos de fabricación
- Métodos
- Tiempos
- Planificación , programación y control de la producción
- Aprovisionamiento de insumos
- Herramental
- Obsolescencia tecnológica
- Otros problemas

A partir del Capítulo II nos ocuparemos de toda la problemática de la Planificación, Programación y Control de la Producción, pero antes de finalizar el presente capítulo resulta de interés efectuar una revisión de algunos conceptos ya vistos en otras disciplinas pero que serán básicos para los próximos capítulos.

CI.8. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE MANUFACTURA

En el capítulo de Ingeniería de Manufactura se estudio la problemática de las transformaciones físicas de las materias primas y materiales para ser convertidos en productos. Recordemos que para ello se utilizo el Modelo de UET (Unidad Elemental de Transformación, que hemos pasado a llamar UT Unidades Tecnológicas para darle un carácter más práctico y operativo. El objetio era optimizar no sólo las relaciones internas de los componentes de las UTi sino también las correspondientes a las actividades que las vinculan, cualquiera sea la forma que adopte la vinculación. Todo esto además quedo expuesto en el punto CI.4.

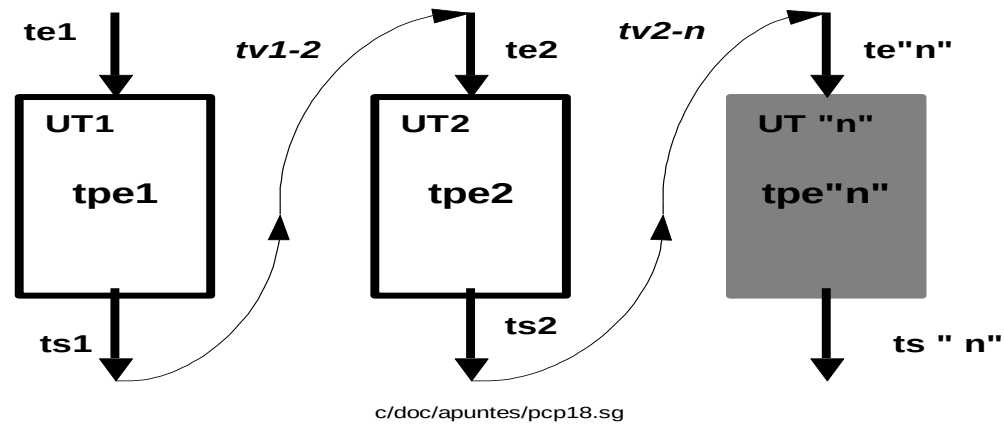
La politica de la Empresa y la característica tecnológica que se adopte para cada planta definirá la vinculación mas adecuada y esta a su vez determinará las restricciones a los problemas de la programación de sus actividades. Toda la problemática de la programación de actividades en la industria es de la más variada complejidad y en consecuencia es necesario tener muy claros los conceptos teóricos que la soportan.

Si bien es cierto que los problemas mas complejos de programación se presentan en las plantas vinculadas lógicamente es decir las de manufactura discreta, debemos analizar todos los caso posibles ya que cada planta industrial presenta características distintivas en la que pueden convivir distintos sectores con modalidades distintas, tal es el caso de la Industria Automotriz.

El diseño de un adecuado sistema de programación y control de la producción que soporte todas estas situaciones es un problema mayor que iremos descubriendo a medida que avancemos en su estudio.

Una planta industrial la podemos considerar desde la optica de nuestra disciplina como la combinacion de “n” UT, vinculadas según una o más formas distintas.

Efectuemos un primer análisis considerando la situación de las UT Unidades Tecnológicas, tal como las que se describen en la siguiente figura



genéricamente denominamos “i” a cada una de las “n” UT, entonces:

te_i = Instante de tiempo en el que se produce la entrada de una materia prima, semielaborado o componente para ser transformado en la UT_i

ts_i = Instante de tiempo en el que se produce la salida de un semielaborado o componente para ser transformado en la UT_i

tpe_i = tiempo de permanencia en la UT_i durante el cual se produce la transformación física correspondiente

$$tpe_i = ts_i - te_i$$

sobre los componentes del tiempo de permanencia tpe_i volveremos oportunamente.

Si genéricamente analizáramos el comportamiento de dos UT vinculadas bajo cualquiera de las formas o tipos estudiados, podríamos definir un tiempo de vinculación (tv), entre la UT1 y la UT2, el que estaría dado por:

$$tv_{12} = te_2 - ts_1$$

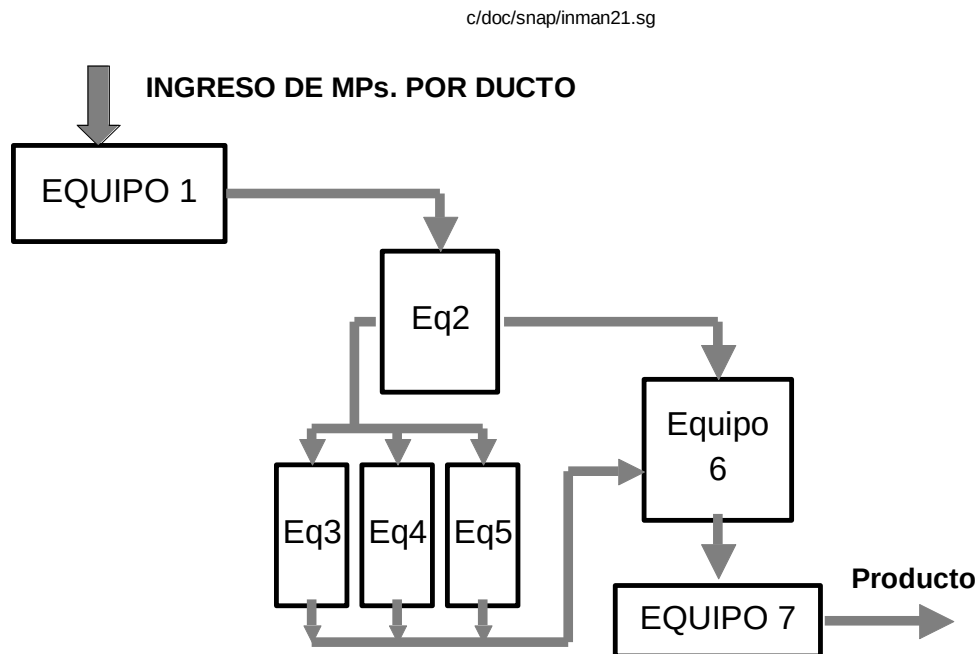
La magnitud que adopte el tiempo de vinculación depende en principio del tipo de vinculación que se establezca, esto es:

Vinculación Física:

El tiempo de vinculación tv_i genéricamente podríamos afirmar que tiende a cero, el semielaborado que sale de una UT1 llega en forma casi instantánea a la otra UT2.

Si analizamos el diagrama de la figura, correspondiente a una **planta de proceso continuo**, observamos que consta de una serie de equipos que cumplen distintas funciones de elaboración y que se hallan vinculados por ductos. Este es un caso típico de vinculación física donde las mismas están prefijadas y son inamovibles. En estos casos generalmente se utilizan conductos de distintos materiales, según sea la naturaleza de las materias primas que se utilizan en el proceso.

La vinculación puede establecerse por mecanismos especiales que responden a un diseño de proceso que puede funcionar de esa única forma y donde no es posible modificar absolutamente nada, sin que cambie el objeto de la vinculación.



Los procesos y los métodos de fabricación quedan establecidos cuando se proyecta la planta y permanecen inamovibles. En este tipo de plantas vinculadas físicamente, tal como se muestra en el gráfico anterior las materias primas en estado fluídico ingresan la sistema por ducto y así por toda la instalación, una vez que el sistema funciona en régimen, es

decir que el primer flujo alcanza la UT siguiente el proceso es continuo y podemos considerar el tiempo de vinculación nulo.

En estas estructuras productivas la gama y cantidad de producto es invariable mientras permanezcan las condiciones iniciales de la planta, que solo podrán eventualmente ser modificadas por un rediseño y posterior modificación de las instalaciones, siempre y cuando sea técnicamente factible.

En consecuencia es muy poco lo que hay que hacer en materia de Planificación Programación ya que las capacidades están establecidas para un régimen de funcionamiento que no puede alterarse, los problemas mas destacados se dan en la logística de aprovisionamiento y sin dudas son plantas que dependen de su mantenimiento ya que una unidad que se pare generalmente interrumpe todo el proceso productivo.

Vinculación Lógica:

El tiempo de vinculación tv_i genéricamente no tiene limite de duración, depende de las circunstancias que se presentan y puede en casos de colapso llegar a valores de ∞ , decimos que dos o más UT se encuentran vinculadas lógicamente cuando entre ellas no existe ningún elemento mecánico, tubería, conducto, o mecanismo que las una, es decir que poseen todos los grados de libertad posibles para establecer multiples vinculaciones. Tal el caso de :

- Plantas Automotrices
- Plantas Electrodomésticos
- Plantas Autopartes
- Plantas Metalmecánicas

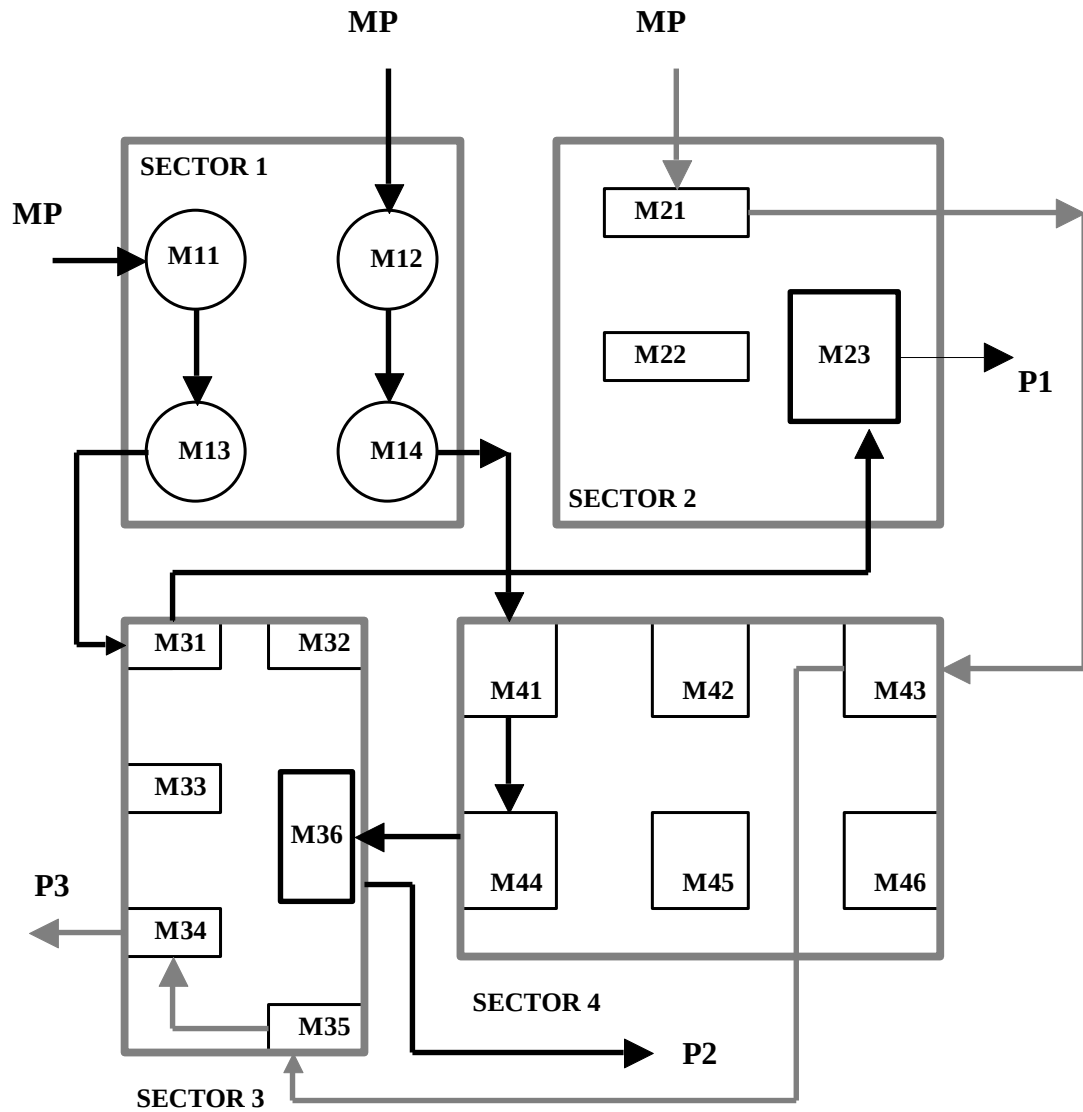
Desde el punto de vista de la Ingeniería de Manufactura esto significa, que puedo utilizarlas para llevar a cabo todos los procesos que su tecnología permita y que los métodos de vinculación sólo están limitados por la imaginación creativa del procesista para establecer las vinculaciones lógicas entre las unidades tendiente a obtener toda la gama de productos que se requiera, tal como se muestra en el siguiente gráfico donde se ha ejemplificado algunos circuitos sobre los posibles que se pueden llevar a cabo en este tipo de plantas organizadas por el principio de realización.

En el grafico que se muestra ese han ejemplificado tres procesos de fabricación correspondientes a los productos P1, P2, P3, elaborados respectivamente con las Materias Primas MP 1, MP2 y MP3.

Durante el proceso las piezas semielaboradas son colocadas en carros especiales para ser trasladadas respectivamente de una a otra máquina y se cumplen los circuitos circuitos que se muestran graficados:

MP1 ➡ M11- M13 - M31- M23 ➡ P1

MP2 → M12- M14 - M41- M44- M36 → P2
MP3 → M21- M43 - M35- M34 → P3



Las actividades que componen un proceso de fabricación pueden ser de la mas variada naturaleza tecnológica en función de los niveles de producción que se deseen alcanzar y a su vez cada actividad u operación que lo integra puede ser llevada a cabo de la variada forma, todo lo cual condicionará no sólo el tiempo de permanencia t_{pe_i} en la UT así como también el tiempo de vinculación t_{v_i} entre dos o más UT.

Vinculación Mixta:

Se llama así a las vinculaciones físicas removibles, esto es, durante la realización de un proceso dado la vinculación es física pero esta vinculación puede cambiarse para dar lugar a otro proceso de fabricación. Ejemplo: Línea de estampado de carrocerías en industria automotriz donde se pueden cambiar en una línea de prensas matrices y dispositivos de alimentación y vinculación.

El fenómeno se observa también, para citar otro caso en la industria siderúrgica en sectores como laminación u otros.

En general este ordenamiento se adopta en grandes centros productivos y debe diseñarse prioritariamente ya que se define características fundamentales de la estructura productiva de las plantas industriales.

Es frecuente confundir estas plantas de vinculación mixta con plantas de procesos continuo, recordemos el caso de las vinculaciones físicas. En las plantas de vinculación mixta la continuidad del proceso y su vinculación duran lo que dura el lote a producir, luego pueden efectuarse cambios para fabricar otros productos, cosa imposible de realizar en las de exclusiva vinculación física.

Dentro de cada caso existen múltiples variantes y combinaciones que se pueden llevar a cabo según convenga.